

느린 API, 어디서부터 볼까

사내 기술 세미나 · 성능 개선 사례 공유

01

오늘 이야기할 것

- 응답이 느려졌다는 제보를 받았을 때의 점검 순서
- 실제로 820ms를 190ms로 줄인 과정
- 반복하지 않기 위해 남긴 것들

느린 API, 어디서부터 볼까

문제 상황

- 상품 목록 API 평균 응답 820ms, 최대 3.2초
- 트래픽이 몰리는 점심 시간에 특히 심화
- 서버 자원 사용률은 오히려 낮았습니다.

느린 API, 어디서부터 볼까

원인 분석

- 쿼리 로그 확인 결과 N+1 문제로 요청당 쿼리 140여 회
- 카테고리 테이블에 인덱스 누락
- 동일 데이터를 매 요청마다 재조회

느린 API, 어디서부터 볼까

적용한 개선

- 페치 조인으로 쿼리 수 140회 → 6회
- 조회 조건에 맞춘 복합 인덱스 추가
- 변경이 적은 데이터에 Redis 캐시 적용 (TTL 5분)

05

결과

- 평균 응답 820ms → 190ms
- 피크 시간 최대 응답 3.2초 → 0.6초
- DB CPU 사용률 절반으로 감소

느린 API, 어디서부터 볼까

배운 점

- 느낌이 아니라 쿼리 로그부터 봅니다.
- 캐시는 마지막 수단으로 둡니다.
- 개선 전후 수치를 반드시 기록으로 남깁니다.